A · S1 · DÉMARRER

Construire une solution BI avec Codex

Atlas Papeterie · de la première vente au rapport Power BI

15 h

5 séances de 3 h · 70 % pratique hors pauses

Youssef Douma · Leaders University

Vous rejoignez Atlas Papeterie

1

Votre poste

Nouvelle équipe BI.
Vous apprenez les outils en avançant.

2

La demande

« Combien avons-nous vendu,
où et dans quelle zone ? »

3

La difficulté

Des lignes fausses, des répétitions
et une boutique qui change de zone.

Cas fictif · 2 boutiques · ventes du 5 au 8 janvier 2026.

La BI : aider à décider avec des données

1

Question

Quel montant a été vendu par zone commerciale ?

2

Chiffre

Calculer à partir de ventes fiables et bien reliées.

3

Décision

Comparer les zones, puis poser une meilleure question.

Autres usages : suivre un stock, comparer des achats ou mesurer un délai. Ici, nous étudions les ventes.

Une bonne question vient avant le graphique

TROP VAGUE

« Fais un beau tableau de bord. »

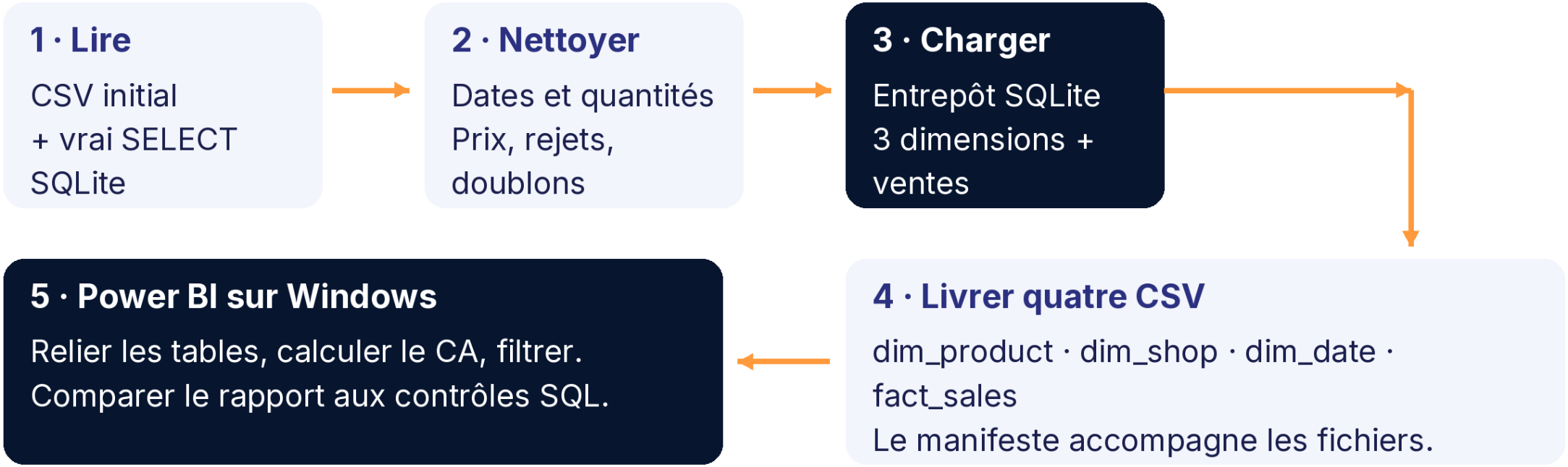
VÉRIFIABLE

« Montant vendu en TND, du 5 au 8 janvier, par zone à la date de vente. »

On précise la période, l’unité, le niveau de détail et le sens du regroupement.

Toute la chaîne, un même projet

Question : quelles ventes sont fiables, et dans quelle zone commerciale ?



Une vente = une ligne de fact_sales. Les montants restent en millimes entiers.

CSV + SQL → Python → étoile SQLite → 4 CSV → Power BI Desktop Windows.

Cinq séances, cinq petites victoires

A → B → C → D → E

S1 · DÉMARRER

Poste, Codex, première vente.

S2 · FIABILISER

CSV, SQL, nettoyage, étoile.

S3 · CHARGER

Ajout, rejeu, histoire.

S4 · MONTRER

Power BI, Skill, revue.

S5 · LIVRER

Défaut, preuve, explication.

Chaque séance dure 180 min, avec une pause réelle de 10 min.

15 h avec du temps pour essayer

Séance	Concepts	Pratique	Pause
S1 · démarrer	60 min	110 min	10 min
S2 · fiabiliser	60 min	110 min	10 min
S3 · charger	60 min	110 min	10 min
S4 · montrer	60 min	110 min	10 min
S5 · livrer	15 min	155 min	10 min

Total : 255 min concepts + 595 min pratique + 50 min pause. Hors pauses : 30 % / 70 %.

A · S1 · DÉMARRER

S1 · Je peux commencer

Victoire : trouver les fichiers, guider Codex et expliquer une vente.

3 h

Une petite victoire · des preuves visibles

Youssef Douma · Leaders University

Votre séance 1 · 180 minutes

1	0–60	Mission + prise en main du poste	20 T / 40 P
2	60–105	Instructions + petit plan	15 T / 30 P
3	105–115	Pause	10 min
4	115–155	Contexte + première vente	15 T / 25 P
5	155–180	Vérifier + préparer la reprise	10 T / 15 P

T = concepts et démonstrations · P = vous manipulez, cherchez et expliquez.

Codex : de la réponse à l’action

1

Un modèle

Produit une réponse
à partir d’un contexte.

2

Un agent

Associe un modèle à des outils :
lire, modifier, exécuter.

3

Votre rôle

Définir la tâche, les limites et les preuves attendues.

Codex est un agent de programmation d’OpenAI : nous l’utilisons pour adapter et vérifier de petits scripts.

Une conversation et un travail d’agent

CONVERSATION

« Comment nettoyer
un code boutique ? »

Vous lisez une explication.

→

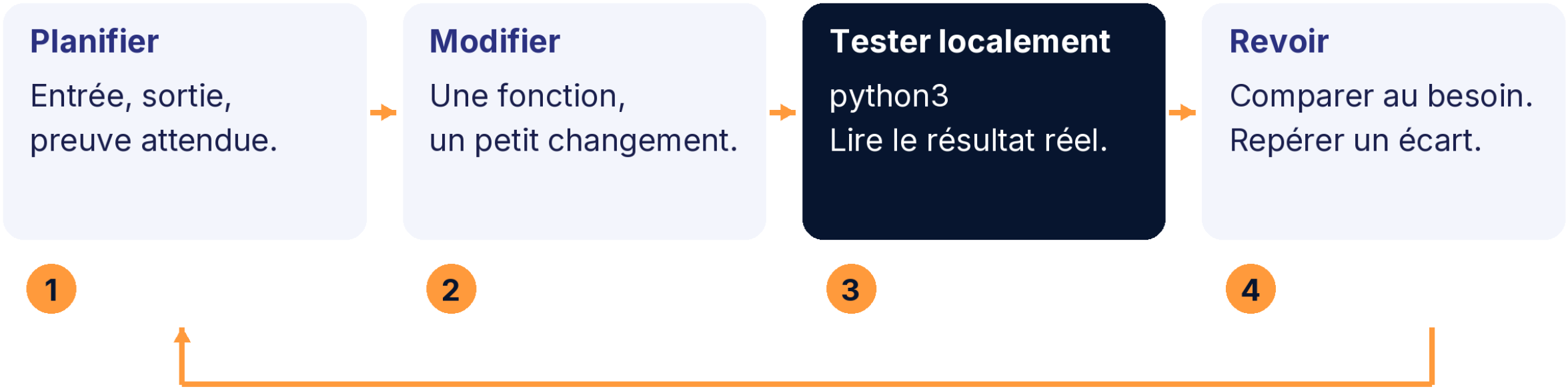
AGENT DANS LE DOSSIER

« Lis ce fichier. Propose un petit changement. Exécute le contrôle. »

Une action dépend des outils et permissions disponibles. Lire le résultat reste votre travail.

Construire avec Codex, puis vérifier

Une petite demande ; une modification que vous pouvez lire et expliquer.



Si un contrôle échoue : décrire l'écart → corriger → refaire le contrôle.

Planifier → agir → tester → relire → corriger → relire à nouveau.

Le parcours gratuit à vérifier sur votre poste

1

Application

Ouvrir l’application de bureau,
choisir Codex puis New chat.

2

Offre Free annoncée

GPT-6 Luna · vitesse Standard.
Présence selon déploiement.

3

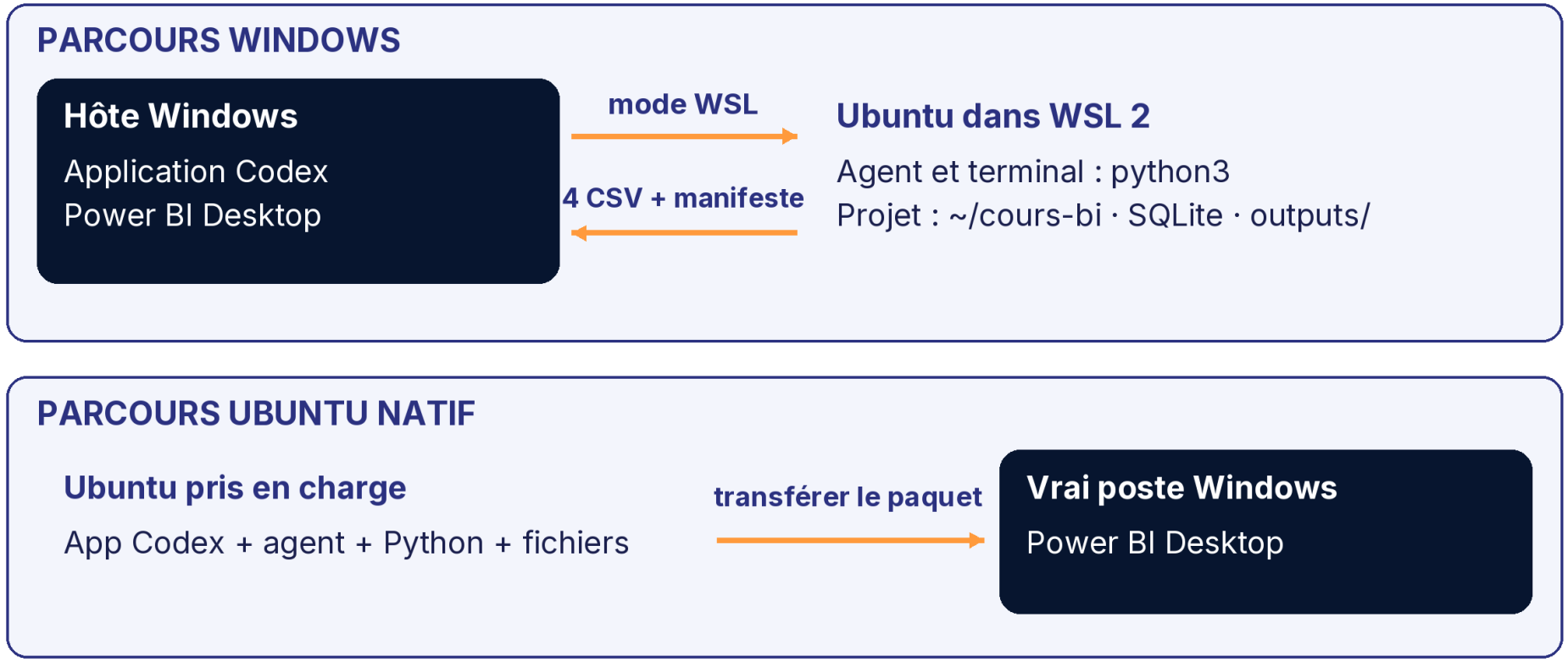
Observer

Noter le modèle et les options
réellement visibles.

Si Codex n’apparaît pas, prévenir le professeur. Lire les données aide, mais ne valide pas la manipulation Codex.

Sur quel système travaille chaque outil ?

Deux parcours ETL ; le rapport Power BI Desktop se fait sur Windows.



Un HTML local aide à vérifier l'ETL ; il ne prouve pas une manipulation dans Power BI.

Windows : agent WSL2 + Python dans Ubuntu ; Power BI Desktop sur l'hôte Windows.

Sur Ubuntu : une route, puis un relais Windows

1

Codex Linux

Application Linux en preview :
Ubuntu 24.04 ou 26.04 LTS.

2

ETL local

Le terminal Ubuntu lance Python et SQLite.

3

Power BI

Transférer le paquet complet
au poste Windows du groupe.

Le poste Windows doit être disponible dès S4. La connexion et les installations se vérifient en salle.

Reconnaître les trois endroits où travailler

F

FICHIERS

`atelier/data/ventes_initiales.csv`

Je trouve les entrées.

T

TERMINAL

`cd atelier`

Je choisis le dossier.

E

ÉDITEUR

`AGENTS.md (racine du cours)`

J’écris et j’enregistre.

Codex ouvre ~/cours-bi ; le terminal entre dans atelier/ avec cd atelier. Enregistrer avant d’exécuter.

Un dossier distribué, puis votre copie de travail

Dans Ubuntu ou WSL : ~/cours-bi · le jalon 01 crée atelier/.

~/cours-bi · dossier distribué

README.md · AGENTS.md
projet/ → modèle de départ
outils/ → commandes de jalon
tests/ → contrôles fournis
defi/ → mission finale
solutions/ → corrigés



atelier/ · créé par le jalon 01

Fichiers Python : vos petits changements.
data/ : les sources de cette copie.
outputs/ : ses résultats générés.

Avant de modifier

Lisez le fichier et gardez un état fonctionnel.
Comparez les sorties aux contrôles attendus.

Création : python3 outils/jalon.py 01 atelier · aucune donnée à la racine du cours.

Ouvrir la racine du cours dans Codex ; exécuter les étapes dans atelier/.

Premier prompt : lire avant de modifier

```
Lis AGENTS.md à la racine du cours.
Lis atelier/data/ventes_initiales.csv.
Explique ce que décrit une ligne.
Propose un plan de trois étapes.
Ne modifie aucun fichier.
```

1. Vérifier le dossier et les chemins.
2. Lire le plan : est-il petit et clair ?
3. Reformuler une étape avec vos mots.

Codex reste ouvert sur ~/cours-bi. AGENTS.md est à la racine ; les données sont dans atelier/data/.

AGENTS.md : garder les règles du projet

```
Explique en français simple.
Travaille une mission à la fois.
Ne change pas les sources.
Garde les montants en millimes entiers.
Montre la commande et son résultat.
Ne cache pas un écart.
```

1. Lire AGENTS.md fourni à la racine.
2. Ajouter une règle utile au groupe.
3. Faire relire la règle par Codex.

Modifier ~/cours-bi/AGENTS.md en gardant les règles fournies. Ne créez pas un second fichier dans atelier/.

À vous · 30 min

À VOUS

Donner une petite mission, puis améliorer le prompt.

1. À la racine du cours, lire AGENTS.md fourni et ajouter une règle.
2. Demander le plan en trois étapes, sans modifier les ventes.
3. Repérer une phrase imprécise et la remplacer.

Preuve : règle ajoutée dans ~/cours-bi/AGENTS.md + prompt avant/après + plan retenu.

10

MINUTES

Pause · 10 minutes

Enregistrez votre fichier et votre prochaine action.
Reprenez à la première vente.

Contexte et limite d’usage : deux idées différentes

Lire seulement les indicateurs réellement affichés dans votre client.

Contexte : ce que l’agent peut lire

Messages, consignes et fichiers utiles.
Les tokens sont des morceaux de texte.
Un fichier long occupe plus de contexte ;
le nombre de lignes ne compte pas les tokens.

Usage : ce que le compte autorise

Le service peut limiter l’utilisation.
L’indicateur dépend du client et du compte.
Relever la valeur visible, ou « non affiché ».
Aucun prix API à déduire du quota Free.

Avant de reprendre : garder un état court du projet.

Fait · preuve · problème · prochaine action

Un résumé peut alléger une reprise. Il ne remet pas le quota à zéro.

Modèle, effort et vitesse : lire les bons choix

Utiliser les options visibles sur le poste ; ne pas supposer leur disponibilité sur Free.

Modèle

Quel modèle répond ?
Relever son nom affiché.

Effort de raisonnement

Quel niveau de réflexion ?
Viser un besoin précis.

Vitesse de service

Quel mode de service ?
Standard : vitesse de service.

Chemin Free documenté : GPT-6 Luna + Standard dans Desktop.

Vérifier le déploiement et les choix réellement affichés sur le compte.
Un réglage plus exigeant ne dispense jamais de tester le résultat.

Free : Luna · Standard = vitesse. High conseillé si visible. Luna ne propose pas Ultra.

Première victoire : expliquer une vente

Quantité × prix

2 × 4 500 = 9 000

millimes

Affichage en TND

9 000 ÷ 1 000 = 9,000

TND

2 carnets à 4,500 TND → 9,000 TND

Prédire avant de lancer : que donneraient 3 carnets au même prix ?

La multiplication et l’unité précèdent le code. 1 TND = 1 000 millimes.

À vous · prédire, exécuter, comparer

À VOUS

Montrer une preuve, puis préparer la reprise.

1. Repérer la vente, prédire son montant, lancer le calcul fourni.
2. Noter le résultat observé et l’option modèle/effort visible.
3. Écrire dans SUIVI.md : fait, preuve, problème, prochaine action.

Quota atteint : continuer le calcul et les contrôles locaux ; noter « agent indisponible ».

À ce stade, je sais…

1

Je me repère

Je montre mes fichiers et mon terminal.

2

Je dirige

Je limite une demande et les fichiers modifiables.

3

Je vérifie

J’explique 9,000 TND sans relire Codex.

Sortie S1 : règles locales, prompt amélioré, calcul vérifié et reprise courte.

B · S2 · FIABILISER

S2 · Je rends les ventes fiables

Victoire : expliquer les écarts, lire CSV et SQL, dessiner l’étoile.

3 h

Une petite victoire · des preuves visibles

Youssef Douma · Leaders University

Votre séance 2 · 180 minutes

1	0–40	Prédire le sort des lignes	15 T / 25 P
2	40–85	Petit nettoyage Python	15 T / 30 P
3	85–95	Pause	10 min
4	95–140	CSV, vraie extraction SQL	15 T / 30 P
5	140–180	Fait, dimensions et clés	15 T / 25 P

Le code est amorcé. Vous adaptez une petite partie et expliquez ses effets.

Une ligne raconte une vente

UNE LIGNE = UNE VENTE ÉLÉMENTAIRE

QUOI ?	OÙ ?	QUAND ?	COMBIEN ?
P01 · Carnet	**NBE · Nabeul**	**05/01/2026**	**2 unités**

ID S001 : stable même quand le fichier est rejoué.

sale_id identifie une vente élémentaire. Ce n’est ni le nombre de clients ni un ticket complet.

Une ligne lue a une issue explicite

Lot initial · chiffres attendus du contrat · les sources restent intactes.

16

lignes lues

Le fichier initial.

12

ventes retenues

Valides et distinctes.

1

doublon identique

Déjà vu, même contenu.

3

lignes rejetées

Quantité, produit ou date invalide.

16 = 12 + 1 + 3

Un doublon différent portant le même sale_id est un conflit : on arrête et on explique.

Après chargement initial : 12 faits · 32 unités · 99 000 millimes.

16 lignes = 12 ventes acceptées + 1 doublon identique + 3 rejets.

Décider avant de coder

Exemple	Action	Pourquoi ?
" nbe "	Retirer espaces → NBE	Même code, écriture différente
sale_id déjà vu, identique	Compter un doublon	Ne pas compter deux fois
quantity = 0	Rejeter et expliquer	Règle : quantité positive
Date impossible	Rejeter et expliquer	Impossible de dater la vente

Même sale_id, contenu différent : conflit à signaler. Ne jamais choisir une version au hasard.

Python : une transformation minuscule

```
def normaliser_code(texte):
    if not isinstance(texte, str):
        raise ValueError("code non texte")
    return texte.strip().upper()

# " nbe " devient "NBE"
```

1. Vérifier que l’entrée est du texte.
2. Prédire le résultat de " tun ".
3. None signifie une valeur absente : erreur.

Vérifier le type avant de retirer les espaces. None doit être refusé ; il ne doit pas devenir le faux code "NONE".

Compter les montants sans perdre de précision

Une unité claire dans les données ; une conversion lisible dans le rapport.

Dans l'entrepôt : des entiers

1 TND = 1 000 millimes

2 × 4 500 = 9 000 millimes

Dans le rapport : des TND

9 000 ÷ 1 000 = 9,000 TND

115 500 ÷ 1 000 = 115,500 TND

CA TND = DIVIDE(SUM(fact_sales[amount_millimes]), 1000)

Sommer les millimes, puis diviser par 1 000.

4,500 TND = 4 500 millimes. Aucun arrondi silencieux pour masquer une mauvaise valeur.

À vous · 30 min

À VOUS

Adapter le nettoyage, puis justifier chaque écart.

1. Demander à Codex un changement limité à la fonction indiquée.
2. Exécuter le contrôle du jalon et lire le premier écart.
3. Retrouver une ligne rejetée et expliquer sa raison.

Preuve attendue : 12 ventes, 32 unités, 99 000 millimes = 99,000 TND.

10

MINUTES

Pause · 10 minutes

Conservez le contrôle exécuté et sa sortie.
Reprenez aux deux types de sources.

CSV et SQL : deux façons de lire une source

FICHIER CSV

Un texte avec en-têtes
et lignes séparées.

data/ventes_initiales.csv



BASE SQLITE

Des tables interrogées avec une requête SQL.

source_operationnelle.sqlite

La base source est distincte de l’entrepôt outputs/atlas.sqlite. Une extraction SQL lit réellement la source.

Lire un lot avec SELECT

```
SELECT sale_id, date, shop_id,
       product_id, quantity, unit_price_tnd
FROM source_sales
WHERE batch_id = ?
ORDER BY sale_id
```

1. SELECT : choisir les colonnes.
2. FROM : choisir la table source.
3. ? : paramètre fourni = 2026-01-08.

Cette requête lit 3 ventes : S012, S013 et S014. Conserver le SQL, le paramètre et le résultat.

Lire aussi le changement de zone

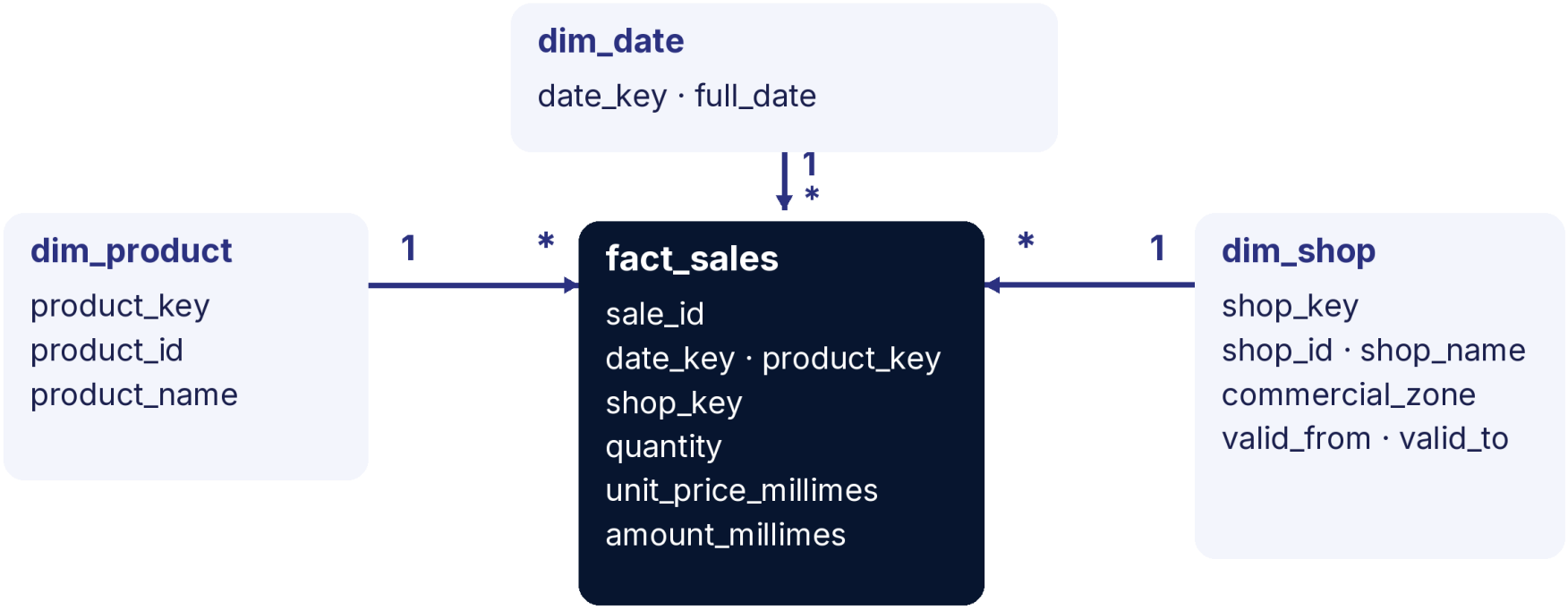
```
SELECT shop_id, effective_date,
       commercial_zone
FROM source_shop_changes
WHERE batch_id = ?
ORDER BY effective_date, shop_id
```

1. Même paramètre : 2026-01-08.
2. Une ligne : NBE change de zone.
3. Conserver aussi ce résultat SQL.

Cette deuxième requête lit 1 événement : NBE → Grand Tunis, effectif le 8 janvier 2026.

L’étoile : décrire chaque vente

Trois relations actives 1 → plusieurs, de la dimension vers les ventes.



shop_id = NBE identifie la boutique ; shop_key identifie une version.

Relier dim_shop.shop_key à fact_sales.shop_key préserve l’histoire.

Une flèche = le sens du filtre ; 1 et * = une clé de dimension pour plusieurs ventes.

Une ligne fact_sales = une vente. Les clés relient les tables sans recopier toutes les descriptions.

Deux identifiants, deux rôles

Catalogue métier	Dimension	Fait de vente
P01 = Carnet	product_key = 1	S001 → product_key 1
P02 = Stylo	product_key = 2	S002 → product_key 2
Code du produit	Clé locale de liaison	Référence la dimension

product_id est le code métier. product_key est la clé de liaison de l’entrepôt.

À vous · lire et ranger les cartes

À VOUS

Prouver l’extraction, puis expliquer l’étoile.

1. Exécuter les deux requêtes avec le bon paramètre de lot.
2. Montrer les trois ventes et le changement de zone de NBE.
3. Classer quantité, nom produit, zone et date autour de la vente.

Source SQL réellement lue ; les données originales restent intactes.

À ce stade, je sais…

1

Je décide

Je justifie nettoyage, doublon et rejet.

2

Je lis

Je montre une ligne obtenue par SELECT.

3

Je relie

Je distingue vente, dimension et clé.

Sortie S2 : ventes propres, preuve SQL, étoile expliquée. Si un total diffère, revenir à la ligne source.

C · S3 · CHARGER

S3 · Je charge demain sans abîmer hier

Victoire : ajouter un lot, le rejouer et conserver la zone historique.

3 h

Une petite victoire · des preuves visibles

Youssef Douma · Leaders University

Votre séance 3 · 180 minutes

1	0–40	Charger les dimensions puis les faits	15 T / 25 P
2	40–95	Deux versions et recherche temporelle	20 T / 35 P
3	95–105	Pause	10 min
4	105–145	Ajouter et rejouer le lot SQL	15 T / 25 P
5	145–180	Clés, contrôles et revue	10 T / 25 P

Ordre des jalons : initial 04 → recherche temporelle 05 → incrément et rejeu 06.

Pourquoi charger les descriptions d’abord ?

1

1 · Dimensions

Créer les cartes Produit, Boutique et Date.

2

2 · Faits

La vente référence les clés de ces cartes.

3

3 · Contrôle

Une clé étrangère refuse une carte absente.

Dans SQLite, le chargement active les clés étrangères avant la transaction.

Premier chargement : observer le résultat

```
# Depuis la racine du cours
cd atelier
python3 executer.py initial
python3 verifier.py 04
```

1. Dimensions avant faits.
2. 12 faits · 32 unités.
3. 99 000 millimes.

Ces commandes sont lancées dans le terminal Ubuntu/WSL. Lire toute erreur avant de continuer.

Nabeul change de zone, ses ventes gardent leur histoire

SCD2 : une nouvelle version de la boutique, sans réécrire les anciennes ventes.

Même identifiant métier : shop_id = NBE

Ancienne version · Cap Bon

Du 05/01/2026 au 08/01/2026 exclu
shop_key ancien
Vente du 07 janvier → cette version

Nouvelle version · Grand Tunis

Dès le 08/01/2026 inclus
shop_key nouveau
Vente du 08 janvier → cette version



Ancienne vente → ancienne clé conservée ; nouvelle vente → clé de la bonne période.

Avant le 8 : Cap Bon. Dès le 8 : Grand Tunis. La fin de validité est exclue.

À quelle carte rattacher la vente ?

Version boutique	Période de validité	Vente concernée
NBE · Cap Bon	[05/01, 08/01[	07/01 → ancienne clé
NBE · Grand Tunis	[08/01, sans fin[	08/01 → nouvelle clé
TUN · Grand Tunis	[05/01, sans fin[	Toutes les dates de ce lot

Notation SQL : [valid_from, valid_to). NULL signifie « pas de fin connue ». Deux boutiques, trois versions.

La date choisit la version de boutique

```
WHERE shop_id = ?
  AND valid_from <= ?
  AND (valid_to IS NULL OR ? < valid_to)
```

1. Le premier ? reçoit le code boutique.
2. Les deux autres reçoivent la date de vente.
3. Une seule version doit correspondre.

Nom technique : SCD2. Les anciennes ventes conservent leur shop_key ; on ne réécrit pas leur histoire.

À vous · recherche temporelle · 35 min

À VOUS

Compléter la recherche avant de lancer l’incrément.

1. Dans incremental.py, compléter trouver_shop_key avec l’ossature fournie.
2. Lancer python3 verifier.py 05 sur le petit cas de deux versions fourni.
3. Prédire puis expliquer la clé du 7 janvier et celle du 8 janvier.

Le contrôle 05 utilise un cas isolé. Le lot réel sera appliqué seulement après ce contrôle réussi.

10

MINUTES

Pause · 10 minutes

Conservez le contrôle 05 et votre explication de la frontière.
Reprenez au lot du 8 janvier.

Ajouter une fois ; rejouer sans doubler les ventes

Une nouvelle livraison étend la période ; le rejeu conserve les clés et les valeurs.

Initial

12 faits

32 unités
99 000 millimes

→

Après le lot SQL

14 faits

35 unités
115 500 millimes

→

Après rejeu

14 faits

35 unités
115 500 millimes

Lot SQL : 3 ventes lues = 2 nouvelles + 1 déjà connue.

Rejouer le lot : 0 nouvelle vente, 0 nouvelle version de boutique.

Un même sale_id avec un contenu différent provoque un refus, sans écrasement.

S013 + S014 nouvelles ; S012 identique déjà connue. Le rejeu ne change plus les chiffres.

Trois lignes reçues, deux ventes ajoutées

Vente	Contenu	Effet
S013	1 carnet · 4.500 TND	+1 fait
S014	2 classeurs · 12.000 TND	+1 fait
S012	Déjà présente, identique	0 fait

2 faits nouveaux · +3 unités · +16.500 TND

Le prix de S014 est 6,000 TND par classeur : 2 × 6,000 = 12,000 TND.

La preuve du rejeu : le résultat reste stable

Avant ajout

12 faits

99.000 TND

Premier passage

14 faits

115.500 TND

Deuxième passage

14 faits

115.500 TND

12 + 2 = 14 ventes · 32 + 3 = 35 unités · 99,000 + 16,500 = 115,500 TND.

À vous · 25 min

À VOUS

Exécuter le lot du 8 janvier, puis le rejouer.

1. Lancer python3 executer.py increment, puis python3 executer.py rapport.
2. Rejouer le lot, relire le rapport et comparer les chiffres et les clés.
3. Exécuter python3 verifier.py 06 ; distinguer ce contrôle isolé et vos sorties.

Le contrôle 06 vérifie un cas isolé ; gardez aussi les sorties de votre entrepôt dans atelier/outputs/.

Si un conflit apparaît, garder un état cohérent

DÉBUT

Ouvrir une transaction

→

LOT

Vérifier puis insérer

→

FIN

Tout valider ensemble

Conflit détecté → rollback : aucune insertion de ce lot.

Le mécanisme est fourni. Vous expliquez ce qu’il protège et vous contrôlez le résultat.

À vous · contrôler et revoir · 25 min

À VOUS

Prouver la stabilité des clés et faire relire.

1. Vérifier que les anciennes ventes gardent leur shop_key après le changement.
2. Sur une copie de test, essayer une clé absente et expliquer le refus.
3. Demander une revue ciblée, corriger, retester et refaire la revue.

Ne supprimez pas un contrôle pour obtenir un succès. Gardez le dernier état fonctionnel.

À ce stade, je sais…

1

Je charge

Les dimensions existent avant leurs ventes.

2

Je rejoue

Le lot identique garde 14 faits et 35 unités.

3

Je garde l’histoire

La date choisit la version ; l’ancienne clé reste stable.

Sortie S3 : entrepôt final contrôlé, rejeu stable, frontière du 8 janvier expliquée.

D · S4 · MONTRER

S4 · Je montre et je révise le rapport

Victoire : un vrai rapport Power BI et des chiffres reliés aux preuves.

3 h

Une petite victoire · des preuves visibles

Youssef Douma · Leaders University

Votre séance 4 · 180 minutes

1	0–35	Exporter et transférer le paquet	15 T / 20 P
2	35–85	Importer, typer, relier dans Power BI	15 T / 35 P
3	85–95	Pause	10 min
4	95–140	Mesure, graphique et filtre	15 T / 30 P
5	140–180	Skill local et revue	15 T / 25 P

Le premier rapport Power BI est construit aujourd’hui, avant le défi de S5.

Exporter quatre tables complètes

Fichier CSV	Une ligne représente	Point à garder
dim_product.csv	Un produit	product_key unique
dim_shop.csv	Une version de boutique	Anciennes versions incluses
dim_date.csv	Un jour	date_key unique
fact_sales.csv	Une vente	Clés + mesures

python3 executer.py export → outputs/powerbi/<delivery_id>/ · 4 CSV + manifest.json, même livraison.

Passer du monde Python au poste Power BI

1

Windows + WSL2

Depuis le dossier export complet :
explorer.exe .
Copier le paquet vers Windows.

2

Ubuntu

Transférer le même paquet au vrai poste Windows du groupe ou de la salle.

3

Dossier stable

Garder les quatre CSV ensemble
et contrôler manifest.json avant l’import.

Power BI Desktop ouvre les fichiers Windows. Le dossier source de l’ETL n’est pas le rapport.

Dans Power BI : importer puis vérifier les types

Colonnes	Type à choisir	Pourquoi ?
Clés, quantité, millimes	Nombre entier	Garder valeurs exactes et liens
full_date, valid_from, valid_to	Date	Lire les jours et les bornes
Codes, noms, zone	Texte	Ne pas calculer avec un code

Obtenir les données → Texte/CSV · séparateur virgule · UTF-8. valid_to vide = valeur null.

Créer trois relations actives 1 → plusieurs



dim_shop.shop_key → fact_sales.shop_key. Filtrage simple de la dimension vers le fait ; jamais shop_id.

À vous · 35 min sur Windows

À VOUS

Construire le modèle depuis les quatre fichiers.

1. Ouvrir Power BI Desktop ; importer les quatre CSV de la même livraison.
2. Vérifier les types et créer les trois relations 1:* simples.
3. Montrer la vue Modèle et expliquer le côté 1 et le côté plusieurs.

Guide pas à pas : powerbi/README.md. Le modèle de secours se trouve dans le même dossier.

10

MINUTES

Pause · 10 minutes

Enregistrez le rapport Power BI.
Reprenez à la mesure du montant vendu.

Une mesure pour afficher le montant en TND

```
CA TND =
DIVIDE(
  SUM(fact_sales[amount_millimes]),
  1000
)
```

1. SUM additionne les montants entiers.
2. DIVIDE convertit les millimes en TND.
3. Afficher sans unité abrégée, avec 3 décimales.

La mesure utilise amount_millimes ; additionner les prix unitaires ne donne pas les ventes.

Retrouver les mêmes chiffres dans le rapport

14

Ventes élémentaires
Nombre de lignes de vente

35

Unités vendues
SUM(quantity)

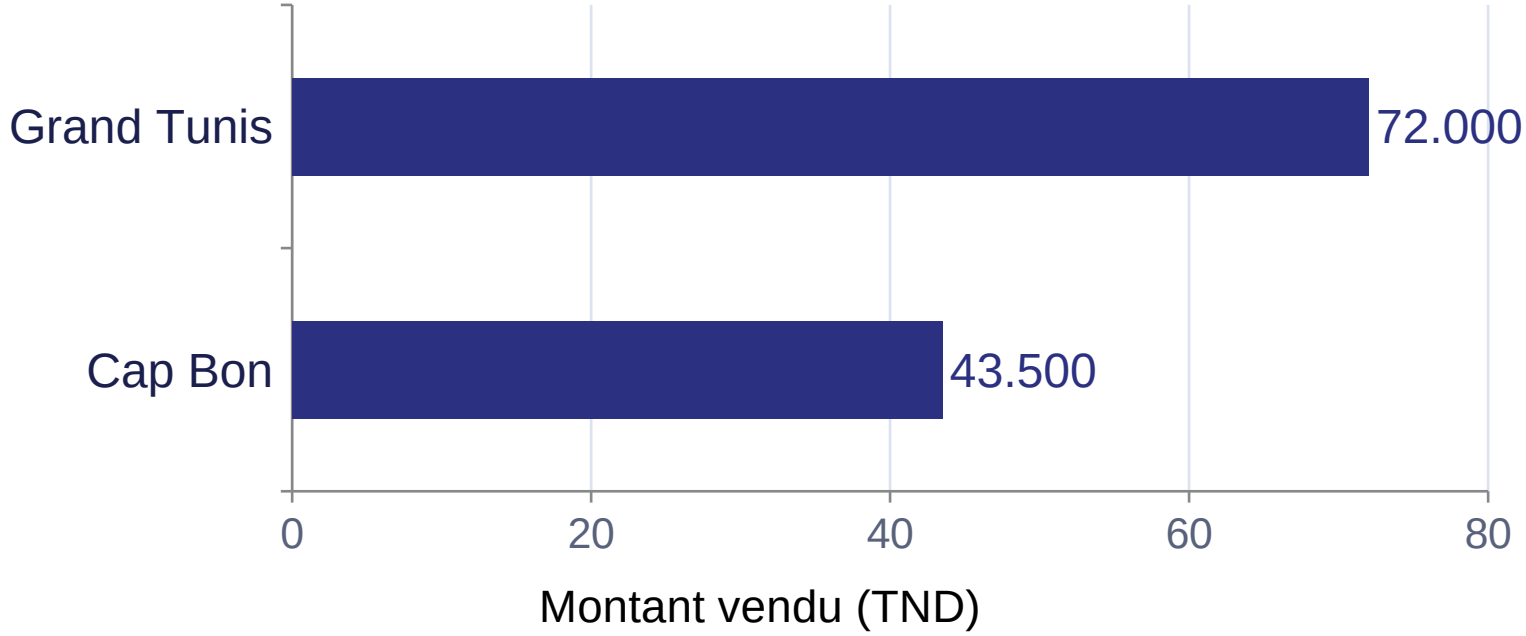
115,500

Montant en TND
CA TND

Selon la langue du poste, 115.500 et 115,500 représentent ici le même montant : 115 TND et 500 millimes.

Le graphique doit garder la zone historique

Ventes du 5 au 8 janvier 2026 · zone valable à la date de vente



72,000 TND

Grand Tunis : Tunis + Nabeul dès le 8.

Cap Bon : 43,500 TND. Grand Tunis : 67,500 + 4,500 = 72,000 TND. Total : 115,500 TND.

À vous · 30 min

À VOUS

Créer le graphique, filtrer, puis actualiser.

1. Carte CA TND + barres par dim_shop[commercial_zone].
2. Filtrer une zone, expliquer le montant, puis retirer le filtre.
3. Copier un export complet dans le dossier Windows, puis Actualiser.

Une modification SQLite ne met pas les CSV à jour : refaire l’export avant l’actualisation.

Un Skill : une recette de revue réutilisable

```
---
name: revoir-bi
description: Vérifier le rapport Atlas.
---
Comparer les totaux SQL et Power BI.
Vérifier les relations avec shop_key.
Citer un écart avec sa preuve.
```

1. À la racine du cours, créer le dossier du Skill.
2. Changer une règle utile de l’amorce.
3. Utiliser le Skill puis observer son effet.

À la racine : .agents/skills/revoir-bi/SKILL.md. Si non découvert, demander sa lecture et le noter.

Deux revues indépendantes, un seul auteur

Au plus deux lecteurs sur des cibles distinctes ; personne ne modifie en parallèle.

Lecteur A · qualité des lignes

Lire le nettoyage et les rejets.
Rendre un constat avec une preuve.

Lecteur B · histoire et relations

Lire SCD2 et le modèle en étoile.
Rendre un constat avec une preuve.



Un auteur corrige

Puis relance le contrôle et la revue.

Si la fonction manque sur Free : deux passes séparées, ou deux revues humaines.

Si disponibles et quota suffisant : au plus 2 sous-agents en lecture seule. Sinon, 2 passes successives.

À vous · revue → correction → deuxième revue

À VOUS

Utiliser votre Skill sur deux questions précises.

1. Données : rejets, doublons, unités et totaux ; histoire : dates et relations.
2. Rassembler les constats ; un seul auteur corrige le défaut établi.
3. Relancer le contrôle et refaire la revue du résultat corrigé.

Une conversation qui joue deux rôles n’est pas deux sous-agents. Chaque agent utilise du quota.

À ce stade, je sais…

1

Je montre

Trois relations actives, une carte et un graphique.

2

Je compare

SQL et Power BI donnent les mêmes chiffres.

3

Je révise

Le Skill guide la revue ; la correction est recontrôlée.

Sortie S4 : rapport Power BI enregistré, preuve de filtre/actualisation et revue traçable.

E · S5 · LIVRER

S5 · Je livre et je défends les chiffres

Atlas vous confie un défaut connu à réparer · groupe de 3 au maximum.

3 h

Une petite victoire · des preuves visibles

Youssef Douma · Leaders University

Votre séance 5 · 180 minutes

1	0–30	Commande finale + plan et rôles	15 T / 15 P
2	30–95	Reproduire, réparer, revoir, recontrôler	65 P
3	95–105	Pause	10 min
4	105–160	Actualiser et défendre le rapport	55 P
5	160–180	Dernier passage et remise	20 P

Le défi prolonge Atlas. Il réutilise un cas déjà rencontré et le rapport réalisé en S4.

Un défaut court, une réparation prouvée

1

Données

Retrouver la source
et expliquer l’écart.

2

Modèle et histoire

Vérifier les clés
et la frontière du 8 janvier.

3

Rapport et preuves

Actualiser Power BI
et comparer à SQL.

À trois : un rôle chacun. À deux ou seul : regrouper les rôles ; chacun explique sa contribution.

À vous · 65 min

À VOUS

Rendre le défaut reproductible avant de le corriger.

1. Écrire le symptôme, le résultat attendu et un plan court.
2. Réparer seulement le défaut fourni, puis lancer le contrôle utile.
3. Faire une revue indépendante, corriger et refaire la revue.

Conserver : prompt, fichiers modifiés, commande réelle, résultat et limite éventuelle.

10

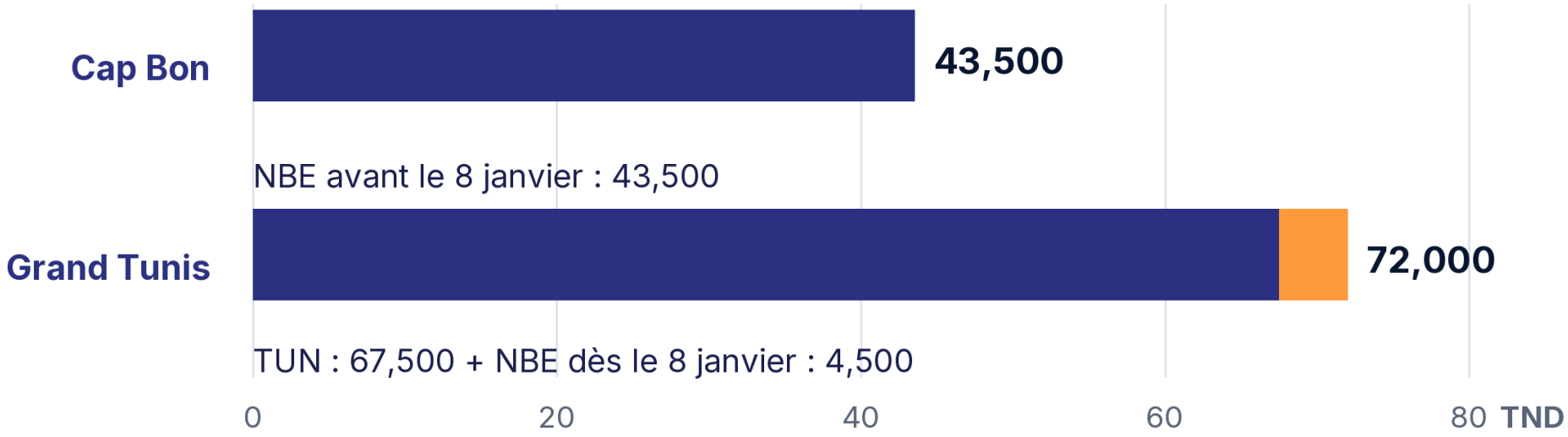
MINUTES

Pause · 10 minutes

Sauvez le dernier état fonctionnel.
Reprenez avec un export complet et le rapport Power BI.

Le CA par zone commerciale historique

Après le lot du 8 janvier 2026 · axe et valeurs en TND · valeurs attendues du contrat.



43,500 + 72,000 = 115,500 TND

14 lignes de vente · 35 unités · 115 500 millimes

14 ventes · 35 unités · 115,500 TND · Cap Bon 43,500 · Grand Tunis 72,000.

La direction demande : « pourquoi y croire ? »

1

Montrer le chemin

Ligne source → nettoyage → clé → SQL → Power BI.

2

Montrer le changement

Vente NBE du 7 : Cap Bon.
Vente NBE du 8 : Grand Tunis.

3

Montrer sa part

Ce que j’ai changé, ce que j’ai exécuté, ce qui reste limité.

Utilisez les preuves de votre travail. L’explication peut aussi être écrite.

Dernier passage · 20 min

À VOUS

Remettre un dossier que l’on peut reprendre.

1. Relancer depuis le jalon documenté et comparer aux valeurs finales.
2. Garder code, entrepôt/reconstruction, 4 CSV, manifeste et fichier Power BI.
3. Terminer SUIVI.md : contribution, preuve, limite et prochaine action.

Référence du défi : 04_defi_atlas.pdf. Aucun résultat annoncé sans contrôle réellement exécuté.

S5 · DU FICHIER À LA DÉCISION

Vous savez maintenant construire et expliquer une chaîne BI

1. Guider Codex avec une petite tâche et un contexte utile.
2. Lire CSV/SQL, nettoyer et préserver l’histoire des ventes.
3. Relier Power BI aux tables et défendre les chiffres.

Prochaine étape : réutiliser la démarche sur des données dont vous comprenez le sens.

Pour retrouver les repères officiels

1

CODEX

Application

Offre Free

Modèles et effort

2

POSTE ET PROJET

Windows + WSL2

Application Ubuntu

AGENTS.md

3

MÉTHODES

Skills locaux

Sous-agents

Power BI : powerbi/README.md

État documentaire : 27/10/2026. Vérifier l’accès et les options du compte réel ; les liens sont cliquables.